

Exercice 1 : Calculs de sommes.

Démontrer que :

1. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$

2. Pour tout entier naturel n , $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$

On pourra s'intéresser au $2n$ -uplets de $\{0, 1\}^{2n}$ dont la somme des éléments est égale à n .

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, et pour tout $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}.$

Source : Exercice 1 page 188, Sopena

Exercice 2 : Nombre de dérangements.

Soit n un entier strictement positif.

On appelle dérangement du groupe symétrique S_n tout élément $\sigma \in S_n$ vérifiant :

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \sigma(k) \neq k$$

On désigne par d_n le nombre de dérangements de S_n .

On pose par convention $d_0 = 1$.

1. Dresser la liste de toutes les permutations de $\{1, 2, 3\}$ et en déduire la valeur de d_3 .

2. Montrer que pour tout entier n , $\sum_{k=0}^n d_k = n!$

3. On considère la série entière f définie par $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d_k}{k!} x^k.$

Montrer que le rayon de convergence de cette série est supérieur à 1.

4. Donner le développement en série entière de la fonction $x \mapsto e^x f(x)$ sur l'intervalle $] -1, 1[.$

En déduire : $\forall x \in] -1, 1[, f(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}.$

5. En déduire que $d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$

Source : Développement 14 page 357, Sopena

Exercice 3 : Indicatrice d'Euler avec probabilités.

Soit n un entier supérieur ou égal à 2. On note :

$$\Phi(n) = \text{Card}\{1 \leq p \leq n \mid \text{pgcd}(p, n) = 1\}$$

Soit $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ la décomposition de n en produit de facteurs premiers. Le but est de montrer que :

$$\Phi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

On tire au hasard un entier compris entre 1 et n . On note A l'évènement : « le nombre obtenu est premier avec n », et pour $i \in \llbracket 1; k \rrbracket$, on note A_i l'évènement « le nombre obtenu est divisible par p_i ».

1. Définir un espace probabilisé modélisant l'expérience aléatoire.
2. Exprimer $\mathbb{P}(A)$ en fonction de $\Phi(n)$ et n .
3. Montrer que $\forall i \in \llbracket 1; k \rrbracket, \mathbb{P}(A_i) = \frac{1}{p_i}$.
4. Montrer que les évènements $A_1, \dots, A_k$ sont indépendants (dans leur ensemble).
5. Exprimer A en fonction des A_i et en déduire que :

$$\Phi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

Source : Exercice 1.13 page 29, Escoffier

Exercice 4 : Dénombrement des éléments de S_6 .

Dénombrer les éléments de S_6 selon leur ordre.

Source : Développement 17 page 366, Sopena

Exercice 5 : Collier de perles.

On dispose d'un fil circulaire de 4 perles bleues, de 3 perles blanches et de 2 perles oranges. Combien de colliers différents peut-on faire avec ce matériel ?

Source : Développement 4 page 209, Ketrane

Exercice 6 : Le problème de Montmort.

A l'entrée d'une réception, n invités laissent leurs chapeaux au vestiaire. A la fin de la réception, les n chapeaux sont redistribués au hasard.

Calculer la probabilité p_n qu'au moins un invité récupère son propre chapeau et déterminer sa limite L lorsque n tend vers $+\infty$.

Source : Application page 190, Sopena